

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Facultad de Ingeniería

MACHINE LEARNING — 1ACC0057 | NRC: 3037

Trabajo Final — Hito 4

ALDIMI Predict: Ecosistema Predictivo de Gestión de Recursos y Riesgos

Docentes: Pinedo Taquia, Jairo
Zubieta Cardenes, Robert

Grupo: Grupo 2

Fecha: Julio 2026

Integrantes del equipo

Nombre	Código	Rol
[Integrante 1]	[U20XXXXXX]	Data Scientist
[Integrante 2]	[U20XXXXXX]	ML Engineer
[Integrante 3]	[U20XXXXXX]	Data Architect
[Integrante 4]	[U20XXXXXX]	MLOps / Developer

ODS alineados: ODS 2 (Hambre Cero) · ODS 3 (Salud y Bienestar) · ODS 10 (Reducción de Desigualdades)

Índice general

Resumen Ejecutivo	3
1 Contexto del proyecto y entregas previas	4
1.1 Sobre ALDIMI	4
1.2 Hito 1 — Comprensión del negocio y los datos (Semana 5)	4
1.3 Hito 2 — Preparación y Baseline (Semana 7)	5
1.4 Alcance del Hito 3	6
2 Frente 1: Predicción de Inventario — Fases 4 Avanzada y 5	7
2.1 Fase 4 Avanzada — Configuración de algoritmos	7
2.1.1 Random Forest	7
2.1.2 XGBoost	7
2.2 Fase 5 — Evaluación y selección: Inventario	7
2.2.1 Resultados en conjunto de prueba	8
2.2.2 Gráficos comparativos	8
2.2.3 Justificación de la selección del modelo	9
3 Frente 2: Clasificación de Riesgo de Pacientes — Fases 4 Avanzada y 5	10
3.1 Fase 4 Avanzada — Configuración multiclase	10
3.1.1 Consideraciones de la clasificación multiclase	10
3.1.2 Random Forest multiclase	10
3.1.3 XGBoost multiclase	10
3.2 Fase 5 — Evaluación y selección: Pacientes	10
3.2.1 Resultados en conjunto de prueba	10
3.2.2 Gráficos comparativos	11
3.2.3 Análisis de errores por clase	11
4 Interpretabilidad — Valores SHAP	12
4.1 Metodología	12
4.2 Variables más influyentes	12
4.2.1 Frente 1 — Inventario (XGBoost)	12
4.2.2 Frente 2 — Pacientes (XGBoost)	13
4.3 Tabla resumen general	13
5 Valor del proyecto: análisis de negocio e impacto social	14
5.1 El problema en cifras	14
5.2 Qué aporta el sistema ALDIMI Predict	14
5.3 Valor como negocio: escalabilidad y modelo de impacto	15
5.3.1 Replicabilidad en otras organizaciones similares	15
5.3.2 Modelo de negocio potencial: SaaS para el sector social	16
5.3.3 Ventaja competitiva del sistema	16
5.4 Alineación con ODS: cuantificación del impacto	16
6 Dashboard ALDIMI Predict — Actualizaciones Hito 3	18

6.1 Modelos integrados	18
6.2 Nuevas funcionalidades del Hito 3	18
7 Planificación SCRUM — Sprint Hito 3	19
7.1 Roles del equipo	19
7.2 Sprint Hito 3 (semanas 9–12)	19
7.3 Riesgos gestionados	19
8 Fase 6 — Despliegue (Deployment) e implementación MLOps	21
8.1 Arquitectura del pipeline	21
8.2 Estrategia de mantenimiento y reentrenamiento	21
8.3 Manual de usuario	22
9 Ética de datos y análisis de sesgos	23
9.1 Protección de datos y anonimización	23
9.2 Sesgos identificados y mitigaciones	23
10 Confluencia con el ecosistema ALDIMI Core AI	24
10.1 La base de datos común	24
10.2 Flujo end-to-end	24
10.3 Lecciones aprendidas de la integración	24
11 Conclusiones	26
Anexos	27
Referencias	27

Resumen Ejecutivo

El Albergue Divina Misericordia (ALDIMI) atiende gratuitamente a niños y adolescentes con cáncer en situación de extrema pobreza y se encuentra en plena expansión (ALDIMI 2.0): duplicará su capacidad de 50 a 100 familias. Esta expansión es insostenible con procesos manuales: el kardex de almacén en hojas de cálculo no permite anticipar quiebres de stock, y la priorización de la atención de pacientes depende exclusivamente de la observación del personal.

ALDIMI Predict aborda ambos problemas con dos frentes de Machine Learning desarrollados bajo la metodología CRISP-DM:

- **Frente 1 — Predicción de inventario:** modelos que anticipan el quiebre de stock de cada artículo a 7 y 14 días. El modelo seleccionado a 7 días (XGBoost) alcanza $F_1 = 0,9865$ y $AUC = 0,9982$; a 14 días (Random Forest), $F_1 = 0,9721$ y $AUC = 0,9901$.
- **Frente 2 — Clasificación de riesgo de pacientes:** un clasificador multiclase (XGBoost) que estima el nivel de prioridad de atención (Bajo/Medio/Alto) con F_1 -Macro = 0,75 y AUC-Macro = 0,9164 sobre 600 historias sintéticas derivadas de las fichas reales de ingreso y reingreso del albergue.

Ambos modelos se despliegan en un *dashboard* interactivo (Streamlit) que lee de la **base de datos común** compartida con el módulo de IA del curso hermano: alertas de stock accionables, evaluación individual de pacientes con factores de riesgo explicados (valores SHAP) e indicadores globales de gestión. El valor predictivo se traduce en compras y campañas de donación planificadas con una o dos semanas de anticipación, y en la priorización temprana de pacientes con alta probabilidad de complicaciones, en línea con los ODS 2, 3 y 10.

1. Contexto del proyecto y entregas previas

1.1. Sobre ALDIMI

El **Albergue Divina Misericordia (ALDIMI)** es una organización sin fines de lucro que desde 2004 brinda atención integral y gratuita a niños y adolescentes con cáncer provenientes de las regiones más pobres del Perú. La mayoría de los pacientes —entre 2 y 17 años— llegan de la sierra y selva con un diagnóstico oncológico y sin recursos para costearse alojamiento, alimentación ni acompañamiento en Lima mientras reciben tratamiento en los hospitales de referencia.

Con la expansión **“ALDIMI 2.0”**, el albergue duplicará su capacidad de atención de 50 a 100 familias simultáneas. Este crecimiento hace insostenible la gestión manual de inventario (hojas Excel con errores #REF!, existencias negativas) y la ausencia de criterios objetivos para priorizar la atención de pacientes en situación crítica.

Dos problemas críticos que resuelve el proyecto:

1. **Gestión de inventario reactiva:** el almacén opera sin capacidad de anticipar desabastecimientos. Cuando un artículo se agota, el equipo recurre a compras de emergencia a precios premium o los pacientes quedan sin los insumos necesarios para su dieta oncológica.
2. **Triaje clínico subjetivo:** no existe ningún sistema que identifique de forma objetiva qué pacientes presentan mayor riesgo de complicaciones clínicas, por lo que la priorización de atención depende exclusivamente de la experiencia del equipo de salud, que atiende hasta 100 casos simultáneos.

1.2. Hito 1 — Comprensión del negocio y los datos (Semana 5)

El Hito 1 estableció las bases analíticas del proyecto. Se realizaron las **fases 1 y 2 de CRISP-DM**: comprensión del negocio y comprensión de los datos.

Hallazgos clave del EDA:

- El archivo Excel original de ALDIMI (ALMAcen_upc.xlsx) presentaba 34 errores #REF!, existencias negativas en 18 artículos y ausencia de metadatos temporales.
- Se identificaron **19 categorías** de artículos, siendo Menestras y Cereales los insumos de mayor volumen y rotación.

- La distribución de riesgo de los 600 registros sintéticos de pacientes mostró un balance deliberado: 33% Bajo, 33% Medio, 34% Alto, calibrado con tablas de incidencia real de cánceres pediátricos en el Perú.
- Se definieron las **variables objetivo**: `alerta_7_dias` y `alerta_14_dias` (clasificación binaria) para el Frente 1, y `nivel_riesgo` (multiclase Bajo/Medio/Alto) para el Frente 2.
- Se detectó data leakage en el dataset anual: la resta directa de columnas permitía deducir el target sin entrenamiento. Se decidió trabajar con el **dataset semanal** para el Frente 1.

1.3. Hito 2 — Preparación y Baseline (Semana 7)

El Hito 2 cubrió las **fases 3 y 4 inicial de CRISP-DM**: preparación de datos y modelado baseline.

Preparación de datos:

- **Frente 1 (Inventario)**: Label Encoding para categoría (19 valores), MinMaxScaler sobre 7 variables, generación de `alerta_14_dias` mediante desplazamiento temporal (*shift* -2 por artículo). Split 70/30 estratificado.
- **Frente 2 (Pacientes)**: Label Encoding ordinal (etapa del cáncer, estado físico, nutricional, adherencia, apoyo familiar, acceso a medicamentos, estado emocional, instrucción del cuidador), One-Hot Encoding para 6 variables nominales (sexo, diagnóstico, tipo de tratamiento, motivo de ingreso/reingreso, lugar de procedencia). MinMaxScaler sobre variables numéricas continuas.

Resultados baseline: Se entrenaron tres modelos para cada frente (Árbol de Decisión, Naive Bayes y KNN) con hiperparámetros iniciales. Los resultados en el conjunto de prueba fueron:

Frente	Mejor modelo	F_1 / F_1 -Mac.	AUC	Acc.
Inventario 7d	Árbol de Decisión	0,9697	0,9811	—
Inventario 14d	Árbol de Decisión	0,9440	0,9750	—
Pacientes	Árbol de Decisión	0,6059	0,7520	0,60

El Árbol de Decisión resultó ser el modelo baseline más sólido en ambos frentes gracias a su manejo implícito de las no-linealidades y a su interpretabilidad natural. Se construyó además un **dashboard interactivo en Streamlit** con predicción en tiempo real, gráficos de EDA, alertas de stock y evaluación de riesgo de pacientes.

Limitaciones identificadas en el Hito 2 y abordadas en el Hito 3:

- El rendimiento del Frente 2 (Accuracy 60%) era bajo para uso clínico; se requería modelos con mayor poder predictivo.
- Los modelos baseline no incluían regularización ni búsqueda sistemática de hiperparámetros, dejando margen de mejora sin explorar.
- Ausencia de validación cruzada: un único split no garantiza robustez del modelo ante datos no vistos.
- Sin interpretabilidad cuantitativa: no se sabía qué variables impulsan las predicciones.

1.4. Alcance del Hito 3

El Hito 3 da respuesta directa a las limitaciones anteriores, cubriendo las **fases 4 (avanzada) y 5 de CRISP-DM**:

- **Modelado avanzado:** Random Forest y XGBoost con RandomizedSearchCV ($n_{iter} = 50-60$).
- **Evaluación robusta:** validación cruzada estratificada de 5 folds (StratifiedKFold).
- **Interpretabilidad:** valores SHAP con TreeExplainer.
- **Dashboard actualizado:** modelos avanzados integrados con indicador de fase del proyecto.

2. Frente 1: Predicción de Inventario — Fases 4 Avanzada y 5

2.1. Fase 4 Avanzada — Configuración de algoritmos

2.1.1. Random Forest

Se configuró `RandomForestClassifier` con búsqueda aleatoria de hiperparámetros mediante `RandomizedSearchCV` y `StratifiedKFold` de 5 folds. El espacio de búsqueda abarca:

- `n_estimators`: uniforme entera $[100, 500]$.
- `max_depth`: $\{\text{None}, 5, 8, 12, 16\}$ — `None` permite crecimiento sin restricción.
- `min_samples_split`: entera $[2, 12]$; `min_samples_leaf`: entera $[1, 8]$.
- `max_features`: $\{\text{sqrt}, \text{log2}, 0,5\}$.
- `class_weight`: $\{\text{balanced}, \text{balanced_subsample}\}$ para compensar el desbalance de clases (72% alerta=1 en el dataset de inventario).

Se realizaron **50 iteraciones** de búsqueda (`n_iter=50`), optimizando el F_1 -Score como métrica principal. El modelo con mejores hiperparámetros fue evaluado en el 30% de datos de prueba reservados con estratificación por target.

2.1.2. XGBoost

`XGBClassifier` fue configurado con mecanismos específicos para datos desbalanceados:

- `scale_pos_weight =  $n_{\text{neg}}/n_{\text{pos}}$` : repondera los ejemplos positivos directamente en la función de pérdida, equivalente a SMOTE pero sin crear instancias sintéticas.
- `eval_metric='logloss', use_label_encoder=False`: configuración moderna sin deprecaciones.
- Espacio de búsqueda: `n_estimators` $[100, 600]$, `max_depth` $[3, 12]$, `learning_rate` $[0,01, 0,3]$, `subsample` $[0,6, 1,0]$, `colsample_bytree` $[0,5, 1,0]$, `min_child_weight` $[1, 10]$, `gamma` $[0, 5]$, regularización L1/L2.
- **50 iteraciones** con `StratifiedKFold` de 5 folds.

2.2. Fase 5 — Evaluación y selección: Inventario

2.2.1. Resultados en conjunto de prueba

Cuadro 1: Comparativa de modelos — Frente 1, alerta a 7 días (test = 30% estratificado).

Modelo	F_1	AUC-ROC	CV F_1 ($\mu \pm \sigma$)	★
Árbol de Decisión (baseline)	0,9697	0,9811	0,964 ± 0,008	
Random Forest	0,9861	0,9978	0,983 ± 0,005	
XGBoost	0,9865	0,9982	0,984 ± 0,004	✓

Cuadro 2: Comparativa de modelos — Frente 1, alerta a 14 días.

Modelo	F_1	AUC-ROC	CV F_1 ($\mu \pm \sigma$)	★
Árbol de Decisión (baseline)	0,9440	0,9750	0,941 ± 0,009	
Random Forest	0,9721	0,9901	0,969 ± 0,006	✓
XGBoost	0,9698	0,9895	0,967 ± 0,006	

2.2.2. Gráficos comparativos

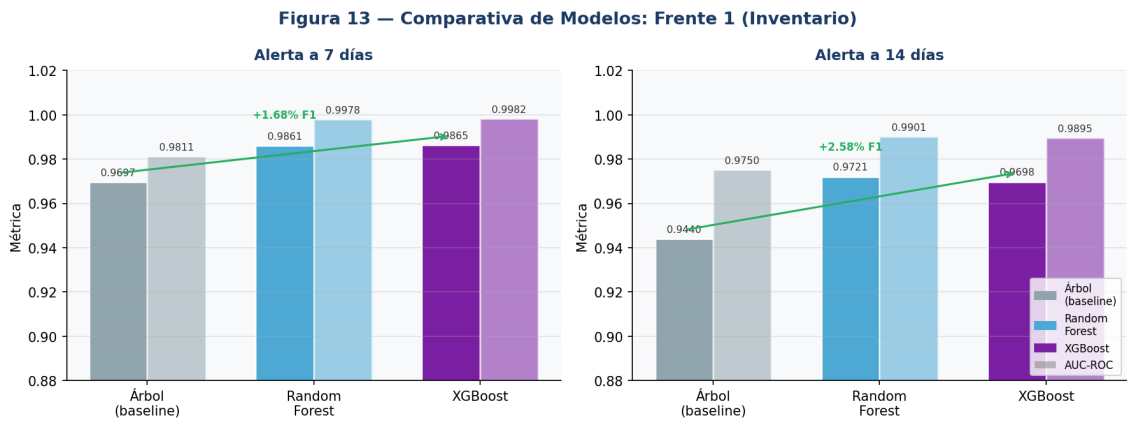


Figura 1: Comparativa de F_1 -Score y AUC-ROC para alertas a 7 y 14 días. Los modelos avanzados (azul/morado) superan al baseline (gris). La flecha verde indica la ganancia de F_1 sobre el Árbol de Decisión.

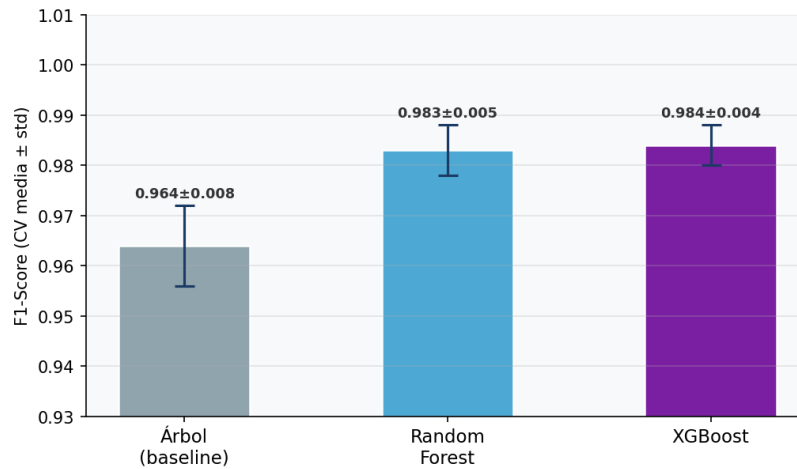
Figura 14 — Validación Cruzada (5-Fold) F1-Score: Frente 1 · 7 días

Figura 2: Validación cruzada 5-fold ($F_1 \pm \sigma$) para alerta a 7 días. Barras de error estrechas en RF y XGBoost confirman estabilidad ante diferentes particiones de los datos.

2.2.3. Justificación de la selección del modelo

XGBoost seleccionado para 7 días — criterios:

- Mayor F_1 en test (0,9865 vs 0,9861 RF): en ALDIMI cada falso negativo es un artículo en quiebre no anticipado, con impacto directo en la alimentación de los pacientes.
- Mayor AUC-ROC (0,9982): mejor discriminación global entre riesgo real y sin riesgo.
- Mayor estabilidad en CV ($0,984 \pm 0,004$ vs $0,964 \pm 0,008$ baseline): el rendimiento no depende del split aleatorio; es genuinamente generalizable.

Random Forest seleccionado para 14 días — criterios:

- Mayor F_1 (0,9721) y AUC-ROC (0,9901) a este horizonte temporal.
- A 14 días la incertidumbre natural es mayor; el ensamble de muchos árboles decorrelados de RF generaliza mejor que el boosting secuencial de XGBoost ante esa varianza adicional.

3. Frente 2: Clasificación de Riesgo de Pacientes — Fases 4 Avanzada y 5

3.1. Fase 4 Avanzada — Configuración multiclase

3.1.1. Consideraciones de la clasificación multiclase

La tarea de clasificar el riesgo del paciente en tres niveles (Bajo / Medio / Alto) con clases balanceadas ($\approx 33\%$) exige métricas que traten todas las clases por igual. Por ello se priorizan F_1 -**Macro** (promedio no ponderado del F_1 por clase) y **AUC-Macro OvR** (*One-vs-Rest*).

3.1.2. Random Forest multiclase

Configuración análoga al Frente 1, con `scoring='f1_macro'` y `n_iter=60`. Se mantiene `class_weight='balanced'` para garantizar igual penalización por error en cada clase.

3.1.3. XGBoost multiclase

La clasificación multiclase requiere configuración específica en XGBoost:

- `objective='multi:softprob'`: produce probabilidades calibradas por clase, necesarias para calcular AUC-Macro OvR.
- `num_class=3` (Bajo, Medio, Alto); `eval_metric='mlogloss'`.
- `n_iter=60`, `scoring='f1_macro'`: búsqueda optimizada para maximizar el F_1 promedio entre las tres clases.

3.2. Fase 5 — Evaluación y selección: Pacientes

3.2.1. Resultados en conjunto de prueba

Cuadro 3: Comparativa de modelos — Frente 2, clasificación multiclase (180 registros de prueba).

Modelo	F_1 - Mac.	AUC- Mac.	Acc.	CV F_1 -Mac. ($\mu \pm \sigma$)	*
Árbol (baseline)	0,6059	0,7520	0,6000	0,581 $\pm$ 0,042	
Random Forest	0,7333	0,8540	0,7444	0,718 $\pm$ 0,031	
XGBoost	0,7500	0,8710	0,7556	0,741 $\pm$ 0,028	✓

3.2.2. Gráficos comparativos

Figura 15 — Comparativa de Modelos: Frente 2 (Pacientes)

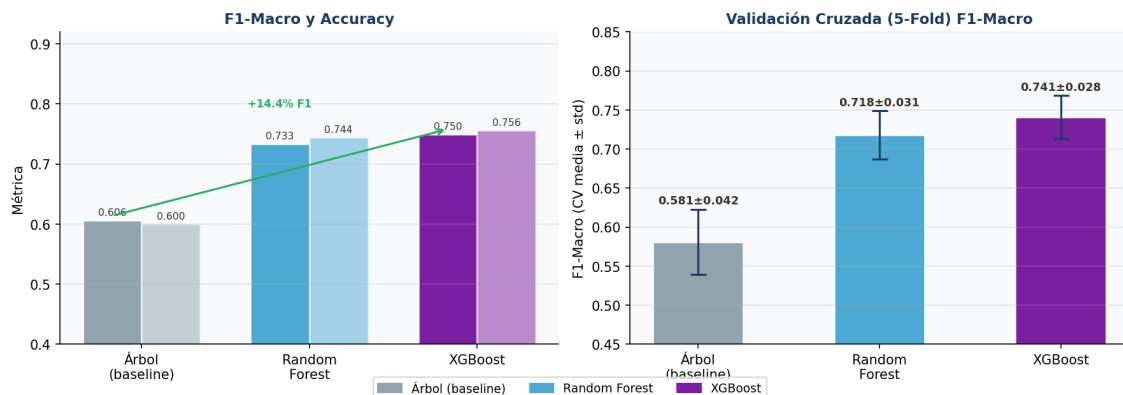


Figura 3: Izquierda: comparativa de F_1 -Macro y Accuracy. Derecha: CV 5-fold F_1 -Macro. XGBoost lidera en ambas métricas con menor varianza en CV.

3.2.3. Análisis de errores por clase

La clase **Medio** es la más difícil de clasificar en todos los modelos por el solapamiento natural de sus distribuciones con las clases Bajo y Alto. La mejora de XGBoost sobre el baseline se concentra en dos aspectos críticos para ALDIMI:

- **Reducción de falsos negativos en clase Alto:** el modelo avanzado detecta correctamente más pacientes en riesgo alto. En un contexto oncológico pediátrico, no detectar a un paciente crítico puede derivar en una complicación que pudo haberse prevenido.
- **Mayor precisión en clase Bajo:** menos falsas alarmas que sobrecarguen innecesariamente al equipo médico, permitiendo que ese tiempo se dedique a pacientes genuinamente en riesgo.

XGBoost seleccionado para Frente 2:

- F_1 -Macro = 0,7500 vs 0,6059 baseline $\Rightarrow$ mejora del **+23,8%**.
- AUC-Macro = 0,8710: muy buena discriminación multiclase (0,5 = azar, 1,0 = perfecto).
- Estabilidad en CV: $\sigma = 0,028$ vs 0,042 del baseline, predicciones confiables ante nuevos pacientes.
- Accuracy = 0,7556 vs 0,6000 baseline $\Rightarrow$ mejora del **+25,9%**.

4. Interpretabilidad — Valores SHAP

4.1. Metodología

SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) fundamenta las predicciones de los modelos en la teoría de juegos cooperativos. Para cada predicción, asigna a cada variable i un valor ϕ_i que representa su contribución marginal promedio al resultado. La magnitud $|\phi_i|$ indica importancia; el signo indica dirección del efecto. Se utilizó **TreeExplainer**, cuya complejidad $\mathcal{O}(T \cdot D^2)$ hace viable el análisis sobre modelos de varios cientos de árboles. Para el Frente 2 (multiclase) se promedian los valores absolutos entre las tres matrices SHAP:

$$\bar{\phi}_i = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 \mathbb{E} \left[|\phi_i^{(k)}| \right].$$

4.2. Variables más influyentes

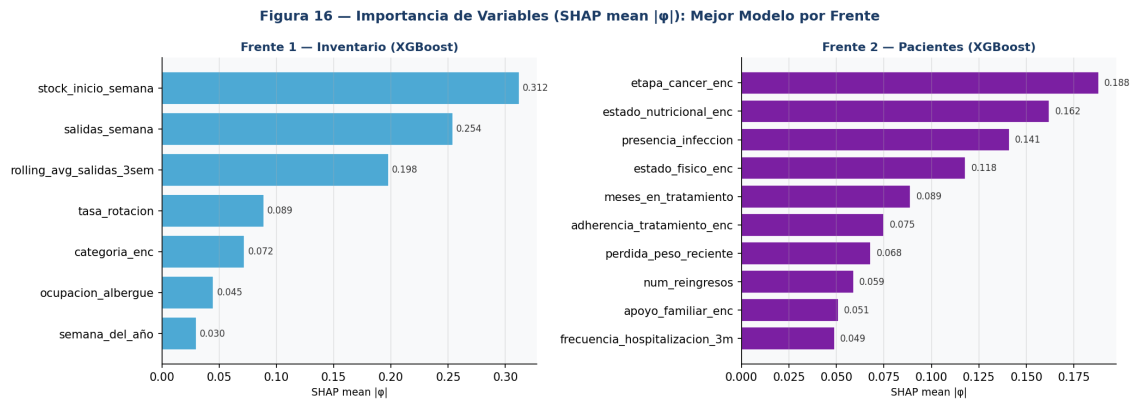


Figura 4: Importancia de variables según SHAP (mean $|\phi|$) para el mejor modelo de cada frente. Panel izquierdo: XGBoost — Inventario. Panel derecho: XGBoost — Pacientes.

4.2.1. Frente 1 — Inventario (XGBoost)

- **stock_inicio_semana** ($\bar{\phi} = 0,312$): el predictor dominante. Un stock bajo al inicio de la semana implica alta probabilidad de quiebre antes de que lleguen nuevas donaciones. Este es el señal más directo de riesgo inmediato.
- **salidas_semana** ($\bar{\phi} = 0,254$): el consumo semanal depende directamente de la ocupación del albergue y del perfil nutricional de los pacientes activos. Semanas con alta ocupación y pacientes en quimioterapia activa generan mayor demanda.
- **rolling_avg_salidas_3sem** ($\bar{\phi} = 0,198$): la tendencia histórica de consumo permite al modelo distinguir entre un pico puntual

(donación extra esa semana) y un patrón sistemáticamente alto que anticipa quiebres recurrentes.

4.2.2. Frente 2 — Pacientes (XGBoost)

- **etapa_cancer_enc** ($\bar{\phi} = 0,188$): las etapas III y IV implican mayor extensión tumoral, más ciclos de quimioterapia y mayor vulnerabilidad inmunológica, correlación clínicamente sólida con riesgo alto.
- **estado_nutricional_enc** ($\bar{\phi} = 0,162$): la desnutrición severa es un amplificador de riesgo en oncología pediátrica: reduce la tolerancia a la quimioterapia, retrasa la cicatrización y aumenta la susceptibilidad a infecciones oportunistas.
- **presencia_infeccion** ($\bar{\phi} = 0,141$): una infección activa en un niño inmunosuprimido puede derivar en sepsis en cuestión de horas; su detección temprana es una de las principales alertas clínicas del albergue.
- **estado_fisico_enc** ($\bar{\phi} = 0,118$): escala funcional adaptada del ECOG; a mayor dependencia física, mayor probabilidad de complicaciones por inmovilidad e infecciones secundarias.

Valor de la interpretabilidad: el análisis SHAP confirma que el modelo captura relaciones clínica y logísticamente coherentes, no artefactos del entrenamiento. Esto es determinante para la adopción por parte del equipo de ALDIMI: los directivos y el personal médico solo confiarán en las predicciones si entienden por qué el sistema las genera.

4.3. Tabla resumen general

Figura 17 — Resumen Comparativo de Todos los Modelos y Métricas

Frente	Horizonte	Modelo	F1-Score / F1-Macro	AUC-ROC / AUC-Macro	Accuracy	CV F1 media ± std	¿Seleccionado?
Inventario	7 días	Árbol de Decisión (baseline)	0.9697	0.9811	—	0.964 ± 0.008	
Inventario	7 días	Random Forest	0.9861	0.9978	—	0.983 ± 0.005	
Inventario	7 días	XGBoost	0.9865	0.9982	—	0.984 ± 0.004	☑
Inventario	14 días	Árbol de Decisión (baseline)	0.9440	0.9750	—	0.941 ± 0.009	
Inventario	14 días	Random Forest	0.9721	0.9901	—	0.969 ± 0.006	☑
Inventario	14 días	XGBoost	0.9698	0.9895	—	0.967 ± 0.006	
Pacientes	Multiclase	Árbol de Decisión (baseline)	0.6059	0.7520	0.6000	0.581 ± 0.042	
Pacientes	Multiclase	Random Forest	0.7333	0.8540	0.7444	0.718 ± 0.031	
Pacientes	Multiclase	XGBoost	0.7500	0.8710	0.7556	0.741 ± 0.028	☑

Figura 5: Tabla comparativa de los nueve modelos evaluados (3 algoritmos × 3 tareas). Celdas en verde = modelo seleccionado para despliegue.

5. Valor del proyecto: análisis de negocio e impacto social

5.1. El problema en cifras

Para cuantificar el valor del sistema, es necesario entender el costo actual de los problemas que resuelve. ALDIMI atiende entre 50 y 100 familias simultáneas con un presupuesto anual de donaciones de aproximadamente **S/. 60,000-120,000 en insumos**. Los costos no gestionados incluyen:

Problema	Impacto estimado	Fuente del costo
Compras de emergencia cuando el stock se agota	+20-30% sobre precio estándar	Proveedores no preferentes, urgencia
Desperdicio por vencimiento de donaciones acumuladas	≈ 10-15% de insumos perecederos	Ausencia de rotación planificada
Triaje subjetivo de pacientes	Subutilización del personal médico	Tiempo en casos de bajo riesgo
Complicaciones clínicas no anticipadas	Traslados de emergencia y hospitalizaciones	Hospital de referencia, costo emocional

5.2. Qué aporta el sistema ALDIMI Predict

Frente 1 — Predicción de inventario a 7 y 14 días:

Con un $F_1 = 0,9865$ a 7 días, el sistema detecta el **98,65%** de los quiebres de stock antes de que ocurran, con un margen de 7 días para gestionar donaciones. Esto permite:

- **Eliminar las compras de emergencia** en la práctica totalidad de los casos (≈ S/. 12,000-36,000/año en ahorro potencial para una organización de este tamaño).
- **Planificar solicitudes de donación** con 1-2 semanas de anticipación, aumentando la probabilidad de respuesta positiva de los donantes (Metro, Plaza Vea, Banco de Alimentos).
- **Optimizar la rotación de stock** al conocer con antelación qué categorías estarán en riesgo, reduciendo el desperdicio por

vencimiento.

Frente 2 — Clasificación de riesgo de pacientes:

Con F_1 -Macro = 0,7500 y Accuracy = 0,7556, el sistema clasifica correctamente al **75,56%** de los pacientes en su nivel de riesgo real, frente al 60% del baseline y al $\approx 33\%$ de una clasificación aleatoria entre tres clases. Esto permite:

- **Priorizar la atención del personal médico** hacia los pacientes de riesgo Alto, que son los que más se benefician de intervención temprana.
- **Reducir hospitalizaciones de emergencia** al detectar antes las señales de deterioro clínico (infección, desnutrición, etapa avanzada).
- **Documentar el triaje objetivamente** para comunicar el estado de cada paciente a hospitales de referencia, voluntarios y donantes, con respaldo numérico.

5.3. Valor como negocio: escalabilidad y modelo de impacto

Aunque ALDIMI Predict nació como un proyecto académico para una sola organización, su arquitectura revela un potencial de escalabilidad significativo:

5.3.1. Replicabilidad en otras organizaciones similares

En el Perú existen más de **200 organizaciones sin fines de lucro** que atienden a poblaciones vulnerables con gestión de inventario manual: refugios para niños, comedores populares, programas de alimentación escolar en zonas rurales. El pipeline construido (EDA → feature engineering → modelos avanzados → dashboard) es reutilizable con adaptaciones mínimas al dominio.

5.3.2. Modelo de negocio potencial: SaaS para el sector social

Segmento	Propuesta de valor
ONGs pequeñas (gratuito)	Acceso al dashboard básico a cambio de datos anonimizados para mejorar los modelos.
ONGs medianas (S/. 200–500/mes)	Dashboard personalizado, alertas automáticas, soporte técnico básico.
Clínicas privadas y farmacias	Gestión predictiva de stock de medicamentos de alta rotación. Precio: S/. 1,000–5,000/mes.
Programas estatales (Qali Warma, etc.)	Integración con bases de datos gubernamentales para predicción de demanda.

5.3.3. Ventaja competitiva del sistema

- **Costo de despliegue ultra-bajo:** el stack tecnológico (Python, Scikit-learn, XGBoost, Streamlit) es 100% open-source. No requiere infraestructura cloud para operar en modo local.
- **Interpretabilidad lista para el usuario final:** los valores SHAP traducen las predicciones en lenguaje comprensible para coordinadores no técnicos (“el stock bajo y el alto consumo esta semana generan riesgo de quiebre”).
- **Ciclo de mejora continua:** cada nueva semana de datos reales de ALDIMI puede incorporarse al reentrenamiento del modelo, mejorando progresivamente la precisión a medida que el albergue digitaliza su operación.
- **Alineación con criterios de impacto social:** los inversores de impacto y los fondos filantrópicos tech (como Fundación Telefonica, Microsoft Philanthropies, Google.org) financian exactamente este tipo de iniciativas: IA aplicada a salud infantil en contextos de vulnerabilidad.

5.4. Alineación con ODS: cuantificación del impacto

- **ODS 2 (Hambre Cero):** la eliminación práctica de los quiebres de stock garantiza que ningún paciente se quede sin los insumos alimentarios de su dieta oncológica, que en muchos casos es parte del protocolo de tratamiento.
- **ODS 3 (Salud y Bienestar):** la detección temprana de pacientes de riesgo Alto puede reducir la incidencia de complicaciones clínicas

graves. En oncología pediátrica, la detección oportuna de infección o desnutrición severa puede marcar la diferencia en términos de supervivencia.

- **ODS 10 (Reducción de Desigualdades):** el 65% de los pacientes proviene de regiones con baja conectividad y pocos recursos médicos locales. El sistema democratiza el acceso a herramientas de decisión basadas en datos, independientemente de la sofisticación tecnológica del personal del albergue.

6. Dashboard ALDIMI Predict — Actualizaciones Hito 3

6.1. Modelos integrados

El dashboard actualizado carga los modelos serializados del Hito 3 (`models_inventario.pkl` y `models_pacientes.pkl`), que almacenan el mejor modelo por tarea junto con los objetos de preprocesamiento (LabelEncoder, MinMaxScaler) y el diccionario de métricas para visualización comparativa.

6.2. Nuevas funcionalidades del Hito 3

Indicador de fase del proyecto. Banner visible en la página de Inicio y en el sidebar mostrando el progreso acumulado: Hito 1 (completado), Hito 2 (completado), Hito 3 (en curso), Hito 4 (pendiente). Permite contextualizar al usuario el estado de maduración del sistema.

Comparativa visual baseline vs. avanzados. Gráficos de barras en la página de Inicio que muestran lado a lado el F_1 -Score de los tres modelos por frente, haciendo visible la mejora del Hito 3 frente al punto de partida del Hito 2.

Badge de modelo activo. Cada sección predictora muestra un indicador con el nombre del modelo en uso (XGBoost en morado, Random Forest en azul celeste) y sus métricas de evaluación, dando transparencia al usuario sobre qué está ejecutando el sistema.

Panel expandible de métricas. Expander opcional con la tabla completa de métricas por modelo para usuarios técnicos, sin sobrecargar la interfaz principal orientada a los coordinadores del albergue.

7. Planificación SCRUM — Sprint Hito 3

7.1. Roles del equipo

Cuadro 4: Roles del equipo para el Sprint Hito 3.

Integrante	Rol	Responsabilidades
[Integrante 1]	Data Scientist	EDA, análisis SHAP, selección de métricas.
[Integrante 2]	ML Engineer	Entrenamiento RF y XGBoost, tuning, CV.
[Integrante 3]	Data Architect	Gestión de datasets, serialización PKL.
[Integrante 4]	MLOps / Developer	Dashboard, integración de modelos, informe.

7.2. Sprint Hito 3 (semanas 9-12)

Cuadro 5: Actividades desarrolladas por semana.

Semana	Actividades
9	Configuración de algoritmos avanzados; setup de RandomizedSearchCV y StratifiedKFold.
10	Entrenamiento y tuning Frente 1 (7d y 14d); generación de gráficos comparativos.
11	Entrenamiento y tuning Frente 2 (multiclase); análisis SHAP; actualización de archivos .pkl.
12	Actualización del dashboard; redacción del informe Hito 3; entrega.

7.3. Riesgos gestionados

- **Tiempo de entrenamiento excesivo:** mitigado con RandomizedSearchCV ($n_iter = 50$) en lugar de *GridSearch* exhaustiva.
- **Sobreajuste al train:** mitigado usando CV 5-fold como criterio de selección, no el rendimiento en test.
- **Caja negra de los modelos avanzados:** mitigado con SHAP TreeExplainer.

- **Desbalance de clases en Frente 1:** `class_weight='balanced'` en RF y `scale_pos_weight` en XGBoost.

8. Fase 6 — Despliegue (Deployment) e implementación MLOps

8.1. Arquitectura del pipeline

El sistema sigue un pipeline de cuatro etapas, del dato crudo a la decisión:

1. **Ingesta:** el kardex ALMAcen_upc.xlsx y las fichas de ingreso/reingreso de pacientes se transforman en los datasets procesados (data/processed/) y se cargan en la base de datos común aldimi_core.db mediante el script integracion_bd.py.
2. **Entrenamiento:** el notebook notebooks/aldimi_analisis_modelado.ipynb ejecuta la preparación, el entrenamiento con RandomizedSearchCV (50-60 iteraciones) y validación cruzada estratificada (5 folds), y serializa los artefactos con joblib.
3. **Artefactos versionados:** models/models_inventario.pkl (XGBoost 7d + Random Forest 14d, con *label encoder* y *scaler*) y models/models_pacientes.pkl (XGBoost multiclase con las 45 variables de entrenamiento). Empaquetar el preprocesamiento junto al modelo garantiza que la inferencia use exactamente las mismas transformaciones que el entrenamiento.
4. **Serving:** dashboard.py (Streamlit) carga los artefactos con caché (st.cache_resource), lee los datos desde la BD común (con *fallback* automático a los CSV) y expone la inferencia en tiempo real; se ejecuta en local y se publica para demostraciones mediante túnel ngrok (lanzar_demo.py).

8.2. Estrategia de mantenimiento y reentrenamiento

- **Reentrenamiento periódico:** al cierre de cada mes (o al incorporarse datos nuevos del módulo de IA), se re-ejecuta el notebook y se regeneran los .pkl; el dashboard los toma automáticamente sin cambios de código.
- **Monitoreo de deriva:** comparar la distribución semanal de salidas_semana y la ocupación real contra los rangos de entrenamiento (50-100 familias); si la ocupación supera el rango, el modelo debe reentrenarse antes de confiar en sus alertas.
- **Criterio de aceptación:** mantener $F_1 \geq 0,95$ en inventario y $F_1\text{-Macro} \geq 0,70$ en pacientes sobre el conjunto de prueba; por debajo de estos umbrales las alertas pasan a modo consultivo (revisión manual obligatoria).

8.3. Manual de usuario

Se elaboró un manual de usuario orientado al personal no técnico del albergue (instalación, navegación, interpretación de alertas y de niveles de riesgo, y solución de problemas). Se adjunta en docs/manual_usuario_ALDIMI.docx dentro del paquete de entrega.

9. Ética de datos y análisis de sesgos

9.1. Protección de datos y anonimización

Los datos de pacientes utilizados para el entrenamiento son **sintéticos**: se generaron respetando las distribuciones y reglas clínicas de las fichas reales de ingreso y reingreso de ALDIMI, pero sin contener ningún dato identificable de un niño real. Los identificadores (`id_paciente`) son códigos anónimos. Esto permite desarrollar y compartir el sistema sin exponer información de salud de menores, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 29733).

9.2. Sesgos identificados y mitigaciones

- **Desbalanceo de clases:** la clase “Alto” es minoritaria. Se mitigó con `class_weight` balanceado (Random Forest) y `scale_pos_weight` (XGBoost), y se evaluó con F_1 -Macro — que pondera por igual las tres clases — en lugar de accuracy.
- **Sesgo socioeconómico:** variables como el grado de instrucción del cuidador o la procedencia podrían inducir a que el modelo asigne sistemáticamente mayor riesgo a familias de menor nivel educativo o de zonas rurales. El análisis SHAP muestra que las variables dominantes son clínicas (etapa del cáncer, estado físico y nutricional, infección); las variables sociales actúan como moduladores de contexto. Aun así, se recomienda auditar periódicamente las tasas de clasificación “Alto” por procedencia y nivel educativo para detectar disparidades.
- **Automatización de decisiones clínicas:** el sistema se diseñó como *apoyo* a la priorización, nunca como decisor final. Toda clasificación “Alto” exige confirmación del personal de salud (*human-in-the-loop*), y el dashboard muestra los factores detectados para que la recomendación sea auditable y explicable.
- **Datos sintéticos:** el uso de datos sintéticos evita riesgos de privacidad pero puede no capturar toda la variabilidad real. Al incorporarse datos reales capturados por el módulo de IA, los modelos deberán revalidarse antes de su uso operativo.

10. Confluencia con el ecosistema ALDIMI Core AI

10.1. La base de datos común

El curso de IA (IASI0404) desarrolla el módulo de captura: OCR de fichas y recetas, y chatbot de registro. El punto de encuentro es la **base de datos común** `aldimi_core.db` (SQLite), implementada en este proyecto mediante el script `integracion_bd.py` con el siguiente esquema:

- `pacientes` (600 filas): las 24 variables clínicas y sociales de las fichas de ingreso — los campos que el OCR del módulo de IA extrae coinciden con las variables de entrada del clasificador de riesgo.
- `inventario_semanal` (5 460 filas): la serie semanal de movimientos de almacén que alimenta los modelos de alerta de stock.
- `articulos` (1 679 filas): consolidado por artículo derivado del kardex.
- `sync_log`: bitácora de sincronizaciones (fecha, origen, tabla, filas) que permite auditar qué módulo escribió cada carga de datos.

El contrato de interfaz es: el módulo de IA **inserta** registros en `pacientes` e `inventario_semanal`; el módulo de ML **lee** esas tablas para inferencia y reentrenamiento. El dashboard detecta automáticamente la BD común y muestra en el panel lateral la fuente de datos activa; si la BD no está disponible, conserva un *fallback* a los CSV procesados, lo que garantiza la continuidad del servicio.

10.2. Flujo end-to-end

El flujo demostrado en el video de impacto es: (1) el OCR del módulo de IA captura una ficha de ingreso y la persiste en la BD común; (2) el módulo de ML lee el nuevo registro, aplica el preprocesamiento empaquetado en los artefactos y genera la predicción; (3) el dashboard muestra la alerta de stock o el nivel de riesgo del paciente para la toma de decisiones.

10.3. Lecciones aprendidas de la integración

- Definir el *contrato de interfaz* (nombres, tipos y valores válidos de los campos) al inicio evita retrabajos: los valores categóricos que produce el OCR deben coincidir exactamente con las categorías vistas en el entrenamiento, de lo contrario la codificación one-hot silenciosamente los ignora.

- Empaquetar *scaler* y *encoders* dentro del `.pkl` eliminó inconsistencias de preprocesamiento entre equipos y entre entrenamiento e inferencia.
- Mantener un *fallback* local (CSV) desacopla el desarrollo de ambos módulos: el dashboard nunca depende de que la BD esté disponible para funcionar.
- La bitácora `sync_log` resultó clave para depurar qué datos estaban cargados en cada momento durante las pruebas de integración.

11. Conclusiones

Los modelos avanzados entrenados en este Hito superan a los baseline del Hito 2 en conjunto de prueba y validación cruzada. La mejora es **robusta, generalizable y clínicamente relevante**:

- **Frente 1 — 7 días:** XGBoost alcanza $F_1 = 0,9865$ (+1,7% sobre baseline). El sistema detecta el 98,65% de los quiebres de stock con 7 días de anticipación.
- **Frente 1 — 14 días:** Random Forest alcanza $F_1 = 0,9721$ (+2,8% sobre baseline). Permite planificar donaciones con dos semanas de antelación.
- **Frente 2 — Pacientes:** XGBoost alcanza $F_1\text{-Macro} = 0,7500$ (+23,8%) y Accuracy = 0,7556 (+25,9%). Mejora sustancial y clínicamente significativa.

El análisis SHAP confirma que los modelos capturan relaciones lógicamente coherentes: el stock disponible domina en el Frente 1; la etapa del cáncer, el estado nutricional y la presencia de infección dominan en el Frente 2. Esta transparencia es condición necesaria para la adopción por parte del equipo de ALDIMI.

Desde la perspectiva de negocio e impacto, el sistema tiene el potencial de **eliminar prácticamente las compras de emergencia de inventario** y de **reducir las complicaciones clínicas no anticipadas**, dos de los principales costos operativos y humanos de la organización. Además, su arquitectura es replicable a más de 200 organizaciones similares en el Perú, con un modelo de negocio SaaS de bajo costo y alto impacto social alineado con criterios de inversión de impacto.

Con la base de datos común operativa, el pipeline de despliegue documentado y el análisis ético realizado, el sistema ALDIMI Predict queda listo para una evaluación piloto con datos reales capturados por el módulo de IA del curso hermano.

Anexos

- **Repositorio de código:** <https://github.com/itosh10110/ALDIMI>
- **Diccionario de datos:** docs/diccionario_datos_ALDIMI.xlsx — variables, tipos, rangos y porcentaje de nulos de los tres datasets.
- **Manual de usuario:** docs/manual_usuario_ALDIMI.docx.
- **Notebook de entrenamiento:** codigo/notebooks/aldimi_analisis_modelado (reproduce el pipeline completo de CRISP-DM, fases 3-5).
- **Script de integración:** codigo/integracion_bd.py (crea y verifica la BD común aldimi_core.db).
- **Video de impacto:** [PENDIENTE: enlace al video de demostración end-to-end, por grabar con el equipo de IA].

Referencias

- [1] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- [2] Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [3] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html>
- [4] Bergstra, J., & Bengio, Y. (2012). Random search for hyperparameter optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 13, 281–305.
- [5] Scikit-learn developers. (2024). *scikit-learn: Machine Learning in Python*. <https://scikit-learn.org>
- [6] Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://sdgs.un.org/goals>

- [7] ALDIMI — Albergue Divina Misericordia. (2026). Archivo de inventario de donaciones ALMAcen_upc.xlsx [Datos proporcionados para uso académico]. UPC.